

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/299426137>

Introducción a la Paradoja de Fermi ¿Dónde están todos?

Article · February 2016

CITATIONS

0

READS

301

2 authors, including:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Space Suit Simulator [View project](#)



Colombian Space Policy [View project](#)

Introducción a la Paradoja de Fermi - ¿Dónde están todos?

Yael Natalia Mendez Chaparro - ynmendezc@unal.edu.co

Microbióloga, Co-coordinadora Línea de Investigación en Ambientes Extremos- ECOMIC
Departamento de Geología, Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia

Oscar Ivan Ojeda Ramirez - oiojedar@unal.edu.co

Estudiante de Ingeniería Mecánica, Coordinador Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

En el presente documento se hace una introducción a la Paradoja de Fermi, sobre la posibilidad de existencia de vida extraterrestre inteligente y se discuten algunas posibles soluciones a la misma. Para ello se plantea una revisión de las aproximaciones científicas a la búsqueda de vida extraterrestre y una breve revisión del contexto del problema, en términos del entorno en el que se desarrolla, así como las dificultades que se presenta su resolución. Se presentan finalmente algunas de las soluciones que han sido planteadas y se concluye que es un campo con muchas oportunidades de investigación y de planteamiento de respuestas a diversos problemas, debido a que muchas de estas no han sido exploradas desde un punto de vista científico.

Palabras clave Paradoja de Fermi, Viaje Interestelar, Vida Extraterrestre

Abstract

In this document an introduction to Fermi's Paradox, about the possibility of intelligent extraterrestrial life is presented, as well as some possible solutions to it. A revision to the scientific approximations for the search for extraterrestrial intelligence, and a brief revision to the context of the problem is discussed, as well as some problems that arise to its resolution. Some of the solutions that have been suggested are presented and it is concluded that it is a field with many research opportunities, and that promotes diverse approaches for problem solving, due to the fact that many of them have not been explored from a scientific point of view.

Key Words Fermi's Paradox, interstellar travel, extraterrestrial life.

Introducción

Desde que los seres humanos comenzaron a identificar su lugar en el universo a partir de las diferentes visiones del mismo y de diferentes explicaciones cosmológicas de su origen, incluyendo las explicaciones de tipo religioso, la pregunta de si la humanidad está sola en el universo ha persistido. Sin embargo la visión antropocéntrica prevalente ha relegado continuamente la búsqueda de vida extraterrestre inteligente a la pseudo ciencia y a las así llamadas teorías de conspiración, asociando esta pregunta a experiencias con OVNI's y temáticas de ciencia ficción. Solo recientemente es que la pregunta se ha tomado con rigor científico, a la luz de nuevos descubrimientos como los exoplanetas y la aparición de

campos como la astrobiología, que revalidan la pregunta de otras posibles civilizaciones en el universo y la ponen en un contexto en el que es posible estudiarla de una manera científica, con el fin de obtener conclusiones que, así no resulten en un próximo contacto con estos hipotéticos seres, permiten entender mejor el contexto, lugar en el universo y futuro como civilización tecnológica de los seres humanos.

A partir de observaciones, la astronomía muestra que existen entre 200 y 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia y, con las observaciones del telescopio espacial Kepler, se concluye que la gran mayoría de estrellas similares al Sol, e incluso de otros tipos, tienen planetas, poniendo de esta forma la configuración del Sistema Solar en una condición promedio en la cual, sabemos, hay vida inteligente. La situación que se plantea de esta forma se denomina la paradoja de Fermi, por su autor inicial, Enrico Fermi, y corresponde a la discrepancia entre la fuerte probabilidad de vida inteligente extraterrestre y la ausencia de cualquier evidencia visible de esta.. (Armstrong & Sandberg, 2013). Esta paradoja ha sido criticada e incluso se ha considerado absurda, debido a que no se han encontrado evidencias o manifestaciones físicas de civilizaciones extraterrestres inteligentes (seti.org).

Aproximaciones Científicas a la Paradoja de Fermi

La búsqueda de vida extraterrestre inteligente ha sido considerada como pseudociencia o falsa ciencia al ser confundida con la ufología ya que, según la opinión de muchos no tiene objeto científico, no puede ser validada por el método científico, ni ha aportado al conocimiento en aeronáutica, astronomía, detección de señales de vida inteligente, etc. (Sagan, 1997). La falta de interés por la ciencia de la sociedad ha llevado a que se den este tipo de confusiones acerca de lo que significa realmente estudiar este campo. (Shostak, 2012) Sin embargo en el pasado, temas que ahora podemos considerar ciencia experimental sólo podían ser estudiados de manera teórica, sin restarles mérito y obteniendo resultados beneficiosos, tal es el caso de la física de partículas y es, en la actualidad, de la astrobiología. Basándose en hechos conocidos y de la suposición de que las leyes científicas son válidas en todo el universo, salvo excepciones puntuales (como los agujeros negros), es posible realizar análisis teóricos con conclusiones relevantes (Hawking, 1988).

Como se mencionó, ante la posibilidad de la existencia de estas civilizaciones, se plantearon iniciativas científicas orientadas a encontrarlas. Es de esta forma que el instituto SETI, ha intentado responder a la paradoja de Fermi a través de sus investigaciones en radioastronomía y astrobiología. El primer intento de la humanidad para detectar señales de vida inteligente se llevó a cabo en 1960 por el radioastrónomo Frank D. Drake, quien trabajaba en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en West Virginia. A su cargo estaba el Proyecto Ozma que consistió en elegir dos estrellas, Tau Ceti en la constelación de Cetus y Epsilon Eridani en la constelación de Eridanus. De esta investigación los astrónomos recibieron señales de pulsos que emitían una serie de números primos y no hubo evidencia de sonidos significativos. A raíz de este primer intento de comunicación, la búsqueda de manifestaciones tecnológicas en planetas de otros sistemas solares se convirtió en un objetivo para el instituto SETI (seti.org).

En 1974, se envió desde la Tierra el primer mensaje a través del radiotelescopio de Arecibo, esta transmisión consistió en 1679 bits dispuestos en 73 líneas de 23 caracteres cada una, además de un mensaje gráfico que contenía al telescopio Arecibo, nuestro sistema solar, una figura humana, el ADN y algunas moléculas bioquímicas precursoras de la vida en la Tierra. Este proyecto se enfrentó a la complejidad de la comunicación con posibles civilizaciones inteligentes en el Universo sin embargo estableció un reto para continuar la búsqueda (seti.org). Otro proyecto fue el Phoenix, este puso todos sus esfuerzos en detectar civilizaciones de inteligencia extraterrestre de forma completa y sensible, a través de señales percibidas por radiotelescopio Parkes. El proyecto Phoenix centró su búsqueda en encontrar las estrellas con mayor probabilidad de albergar planetas de larga vida y con condiciones de habitabilidad (seti.org).

En la actualidad se han construido radiotelescopios que permiten optimizar el sistema de recepción de datos y manejar varios proyectos a la vez, es así como el Allen Telescope Array realiza observaciones astronómicas y búsqueda de vida extraterrestre de forma simultánea (seti.org). La ciencia moderna también ha permitido la búsqueda de vida extraterrestre a través de la astrobiología, desarrollando investigaciones en diferentes centros especializados en esta área, uno de los más importantes es el centro Carl Sagan del instituto SETI. Los objetivos de estas investigaciones se centran en la observación y la búsqueda de modelos de los precursores de la vida y habitabilidad en la Tierra que permitan entender el comportamiento de esta en las profundidades del espacio (seti.org).

Contexto del entorno espacial

Con el fin de estudiar adecuadamente la Paradoja de Fermi es importante, en primer lugar tener un contexto del entorno en el cual se desarrolla, que es el Universo, o en pequeña escala, la galaxia. Si bien cada uno de los temas planteados constituye en sí mismo un espacio para discusiones, en este caso solo se hará una reseña breve. En primer lugar se debe entender que las magnitudes de espacio y de tiempo con las cuales se mide el universo y sus diferentes eventos escapan completamente a la cotidianidad de los seres humanos. En términos de distancia, la estrella más próxima se encuentra a 4,2 años luz, aproximadamente 300,000 veces más que la distancia entre la Tierra y El Sol. El vehículo más veloz de manufactura humana, la sonda New Horizons (58,536km/h), tardaría cerca de 78,000 años en llegar allí. Por otra parte, en términos de escalas temporales, la aparición de los seres humanos se dio hace aproximadamente 200.000 años, la historia escrita hace 3.500 años y la tecnología de comunicación radial, capaz de ser transmitida hacia el espacio, a principios del siglo XX. Si se tiene en cuenta que el planeta existe hace 4.500 millones de años, la fracción de tiempo a la que esto corresponde es muy pequeña. De esta forma, hace muy poco tiempo se están transmitiendo y recibiendo señales.

De igual forma se debe analizar el proceso por el cual una especie llega a ser considerada inteligente, o de manera más genérica, tecnológicamente avanzada. De esta forma surge una clasificación del nivel de avance tecnológico basado en los requerimientos o consumos energéticos de dicha civilización, esta clasificación es conocida como la escala Kardashev y plantea tres tipos de civilización: la Tipo I, con capacidad de manejar y consumir los

recursos energéticos de la magnitud de los disponibles en un planeta (10^{16} W), a continuación, la Tipo II capaz de manejar y consumir la energía disponible en un sistema planetario completo (10^{26} W), y por último, las civilizaciones Tipo III, capaces de manejar y consumir los recursos de una galaxia (10^{36} W). En comparación, el consumo actual energético de la humanidad la posiciona entre un 0,7 y 0,8 en la escala de Kardashev, vale la pena resaltar que en este caso esta escala es logarítmica. Se ha propuesto que este tipo de consumos requerirían la construcción de estructuras en torno a la estrella y por tanto una metodología para detectar civilizaciones Tipo II en adelante consistiría en buscar puntos en los cuales la emisión infrarroja sea superior a la esperada en comparación a la luz visible (Kardashev, 1964). Sin embargo, esfuerzos orientados a este tipo de detección han resultado infructuosos (Garrett, 2015).

Se han planteado escenarios hipotéticos en los cuales una civilización Tipo III, incluso sin lograr viajes cercanos a la velocidad de la luz es capaz de colonizar una galaxia en un periodo de tiempo de entre 10^5 años y 10^6 años. Si bien para una generación humana estos tiempos son extremadamente largos, para el desarrollo estelar, geológico y biológico de un sistema como la Tierra, estas magnitudes son cortas, más aún si tenemos como referencia que los órdenes de magnitud mencionados son iguales al desarrollo de los humanos modernos (Jones, 1976).

Debido a que el único caso exitoso de aparición de una especie tecnológicamente avanzada que conocemos corresponde a la Tierra, no es posible determinar con exactitud qué eventos o filtros se requieren para que esto ocurra o qué condiciones conducen a que la civilización fracase, en términos de características del medio estelar (tipo de estrella, número de planetas en el sistema, ubicación del planeta), características del planeta (tamaño, tipo de atmósfera, disponibilidad de recursos, presencia de lunas), características de la vida en el planeta (bioquímica de la vida, presencia de depredadores, líneas evolutivas exitosas), de eventos aleatorios que alteren las condiciones del sistema (impactos de cometas, llamaradas solares, explosiones de rayos gamma), o de eventos intrínsecos de la sociedad de dicha civilización (guerras, revoluciones, genocidios).

Posibles soluciones a la Paradoja de Fermi

Una vez considerados estos puntos es importante tener en cuenta lo que esto representa en términos de la dificultad de establecer un contacto y de sostener una comunicación con estas civilizaciones. Debido a las limitaciones físicas del medio interestelar es muy probable que el medio de comunicación consista en alguna forma de ondas electromagnéticas, que no pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, generando de esta forma lapsos de tiempo o “retrasos” en la comunicación de mínimo la distancia en años luz a un determinado cuerpo, es decir, si un hipotético cuerpo se encontrará a un año luz, las comunicaciones en un sentido, tardarían un año, y de manera adicional, estas están sujetas a perder energía a medida que se propagan, dependiendo de factores como el medio interestelar y del cómo fueron originadas en principio. Por otra parte, el propio desplazamiento físico de naves tripuladas resulta en un problema aún más complejo que requeriría, para ser viable, naves de gran tamaño con capacidad de sostener una colonia de individuos de la respectiva civilización y capaz de alcanzar velocidades cercanas a la luz o

incluso, según teorías recientes, superiores a la misma (White, 2011). Vale la pena aclarar que esto se plantea teniendo en cuenta las tecnologías que están disponibles en la actualidad y en perspectivas de su evolución, sin considerar la posibilidad de que una civilización mucho más avanzada tecnológicamente pueda tener conocimientos de técnicas de desplazamiento o comunicación que sean ajenas a nuestro entendimiento actual.

El siguiente punto a considerar es que aún si se logra captar una señal proveniente de una civilización tecnológicamente avanzada, existe la posibilidad de que la misma sea imposible de interpretar o que inclusive, se deseché como una señal de fuentes naturales. Ante la imposibilidad de estar en contacto con un miembro de la especie que originó el mensaje se requeriría del uso de una “Piedra Rosetta” o de técnicas de criptografía que permitieran interpretar la naturaleza del mensaje y su contenido. Si el mismo es intencional y busca mostrar a la civilización, es probable que contenga la clave para ser descifrado, como es el caso del mensaje de Arecibo y de los discos de oro de las sondas Voyager. Sin embargo, si el mensaje es accidental, como lo sería una transmisión de radio o de televisión humana, descifrar el contenido puede resultar una tarea de alta complejidad. (seti.org; voyager.jpl, nasa.gov)

De esta forma es posible establecer soluciones para esta paradoja, basados en el contexto planteado previamente, estas soluciones se pueden agrupar en dos clases , una en la que las hipotéticas civilizaciones extraterrestres existen y otra en la que no. Es importante tener cuidado al analizar las diferentes hipótesis pues es fácil caer en los extremos de dar explicaciones basadas en puntos de vista pseudo científicos o de tomar posiciones “dogmáticas” y descartar por completo la opción, perdiendo la perspectiva científica del tema. A continuación se presenta un listado de dichas soluciones con una breve descripción de cada una:

Soluciones a la paradoja que apoyan las hipotéticas civilizaciones extraterrestres: (López, 2008)

- *Están visitando la Tierra, o la han visitado en el pasado:* Sin duda la teoría que más se presta para hipótesis pseudocientíficas. La comprobación de esta hipótesis requeriría la obtención de evidencia actual o pasada de estas visitas, como señales de comunicación, evidencia de abducciones o contacto físico con seres extraterrestres, o evidencia histórica de estos eventos.
- *La Tierra se ubica en un área apartada (“rural”) de la galaxia:* Como es el caso de algunos lugares en el planeta Tierra como los océanos y los desiertos, existen lugares que no cuentan con presencia humana permanente debido a que se encuentran alejados o carecen de recursos o condiciones aptas para la colonización. De manera análoga, es posible que por diferentes condiciones la Tierra se encuentre en un lugar alejado o remoto de la galaxia.
- *El concepto de colonizar no es llamativo para especies avanzadas:* Se plantea que las civilizaciones avanzadas hayan desarrollado técnicas de adquisición energética, protección planetaria y de supervivencia que no requieran una colonización galáctica a gran escala.

- *Existen civilizaciones agresivas o predadoras:* Como ocurrió históricamente en el encuentro de civilizaciones, la que está en una situación más avanzada tiende a dominar a la inferior. Así mismo, es posible que existan recursos escasos a nivel galáctico que sean requeridos por estas civilizaciones predadoras, lo que lleva a que las otras potenciales civilizaciones permanezcan en silencio.
- *Existe actividad y señales, pero nuestra tecnología es muy primitiva para detectarla, o somos muy primitivos para entenderla:* Se plantea la posibilidad de que las civilizaciones más avanzadas utilicen metodologías de comunicación que no sean perceptibles, por sus características, para la tecnología humana actual.
- *Estamos siendo observados y protegidos (la hipótesis del zoológico):* Esta hipótesis plantea que ya estamos siendo observados por civilizaciones avanzadas pero que están esperando la especie humana supere ciertas barreras tecnológicas para establecer contacto. Un paso más allá establece la posibilidad de que la especie humana sea un experimento de estas civilizaciones.
- *El viaje interestelar es técnicamente imposible:* Un factor que se considera importante en las teorías de avance tecnológico para las civilizaciones es el eventual desarrollo del viaje interestelar para garantizar su supervivencia y obtención de recursos energéticos. En el caso de que este resulte imposible, las civilizaciones que surjan estarán ligadas a la evolución de su estrella local y sujetos a eventos de destrucción masiva.

Soluciones a la paradoja que no apoyan las hipotéticas civilizaciones extraterrestres. (López, 2008)

- *Somos la única especie inteligente de nuestra galaxia, o al menos la más avanzada:* Se plantea la posibilidad de que la serie particular de eventos requerida para que una civilización adquiriera un estado tecnológico avanzado es tan poco probable, que en realidad somos la civilización más avanzada de nuestra galaxia.
- *No es factible superar la madurez tecnológica, las especies inteligentes no son longevas:* Teniendo de nuevo como referencia a la especie humana, la aparición de armas de destrucción masiva, guerras, polución y diferentes problemáticas sociales puede poner en riesgo la existencia de la especie y de la vida en el planeta. De esta forma, es probable que las diferentes civilizaciones que han surgido se auto aniquilen debido a los procesos tecnológicos.
- *Nuestras hipótesis sobre el comportamiento del universo están erradas:* Esta solución plantea que no encontramos otras civilizaciones pues nuestra percepción de la realidad y los conceptos de cómo funciona el universo están errados. Una de estas plantea que en realidad el universo es una simulación (Brostom, 2003).

Conclusiones

Esta revisión permitió exponer la paradoja de Fermi y sus posibles soluciones contextualizando a la humanidad con la posibilidad de enfrentarse a una hipotética civilización avanzada, así como entender su papel en el Universo. De igual forma se concluye que este campo tiene muchas oportunidades de exploración y potencial de

investigación que permitirán entender la dinámica de las civilizaciones tecnológicamente avanzadas, su entorno y contexto.

El estudio de esta temática de igual forma permite obtener resultados en campos como la astronomía, planteando posibles lugares para el desarrollo de civilizaciones y del entorno galáctico, llevando a un entendimiento del lugar de la Tierra en esa dinámica. Estudios de la civilización humana a manera de punto de referencia, planteando situaciones comparativas del futuro como civilización en cuanto a dinámicas sociales, de exploración y expansión, de uso de energía y recursos, y de interacción con otras especies. Así mismo este estudio plantea la necesidad de ser conscientes del lugar que ocupa la especie humana y del estado de desarrollo que se tiene, con miras a plantear los objetivos de desarrollo requerido para convertirse en una especie capaz de realizar viajes interestelares y sus aproximaciones pueden dar grandes aportes a la ciencia en campos como la astronomía, astrobiología, ciencia y tecnología aeroespacial y los mismos campos de estudio del ser humano como biología, antropología e historia.

Bibliografía

Armstrong, S. y Sandberg, A. (2013). Eternity in six hours: Intergalactic spreading of intelligent life and sharpening the Fermi paradox. *Acta Astronautica* 89, 1-13.

Brostom, N. (2003). Are you living in a computer simulation?. *Philosophical Quarterly* 53, 243-255.

Garrett, M. (2015). Application of the mid-IR radio correlation to the G sample ^ and the search for advanced extraterrestrial civilizations. *Astronomy and Astrophysics* 581, L5

Hawking, S. (1988). *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*. Barcelona: Crítica.

Jet Propulsion Laboratory NASA. (2016). Voyager: The Interstellar Mision. Recuperado de <http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html>

Jones, E. (1976). Colonization of the galaxy. *Icarus* 28, 421-422

Kardashev, N. (1964). Transmissition of information by extraterrestrial civilizations. *Soviet Astronomy* 8, 282-287

López, C. (2008). El gran silencio. Vida en el Universo: Del mito a la ciencia. España: Lulu

Sagan, C. (1997). *El mundo y sus demonios*. Barcelona: Planeta.

SETI Institute. (2016). Recuperado de <http://www.seti.org>

Shostak, S. (2012). TED Speaker. ET is (probably) out there- get ready. Recuperado de http://www.ted.com/talks/seth_shostak_et_is_probably_out_there_get_ready

White, H. (2011). Warp Field Mechanics 101. NASA Johnson Space Center Archive.